香洲拱北佛山市迅敏空调设备有限公司“7·13”一般高坠事故调查报告

珠海市香洲区政府事故调查组

2024年11月15日

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故地点和冷却塔基本概况 2

（二）事故发生单位及相关单位概况 2

1.事故发生单位概况 2

2.其他相关单位概况 2

（三）合同签订情况 4

（四）事故发生单位安全管理情况 5

其他单位安全管理情况 5

（五）事故发生经过 6

1.事故发生前情况 6

2.事故发生经过 6

（六）事故现场勘查情况 7

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 13

（八）其它情况 14

二、事故应急处置情况 14

（一）事故信息接报及响应情况 14

（二）事故现场应急处置情况 15

（三）医疗救治和善后情况 15

三、事故原因分析 15
（一）直接原因 15
（二）间接原因分析 16
四、对有关责任人员和单位的处理建议 16
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 16
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 17
1.对事故有关责任人员的行政处罚建议 17
2.对事故有关责任单位的行政处罚建议 17
五、事故主要教训 18
六、事故防范和整改措施 18

香洲拱北佛山市迅敏空调设备有限公司“7·13”一般高坠事故调查报告

2024年7月13日，佛山市迅敏空调设备有限公司在香洲区拱北街道昌盛路9号来魅力口岸城项目开展冷却塔组装工作时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了由香洲区分管领导任组长，香洲区应急管理局主要领导任副组长，拱北街道、珠海市公安局拱北口岸分局、香洲区人力资源和社会保障局、香洲区住房和城乡建设局、香洲区商务局、香洲区应急管理局、香洲区总工会派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲拱北佛山市迅敏空调设备有限公司“7·13”一般高坠事故是一起因冷却塔组装单位安全管理不落实、施工人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故地点和冷却塔基本概况

事故发生地点为珠海市香洲区拱北街道昌盛路9号来魅力口岸城东边消防监控室屋顶，即冷却塔的组装平台。冷却塔设备[1]长约5.28米、宽约3.67米、高约3.85米，由于汽车运输不便，厂家把冷却塔散件运输到交付地点后再进行组装。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

（1）冷却塔设备组装单位概况

单位名称：佛山市迅敏空调设备有限公司（以下简称“**迅敏公司**”），社会统一信用代码：91440605MA54PCAJ8F，商事主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：黄某，成立日期：2020年5月22日，注册地址：佛山市南海区狮山镇罗村务庄幸福工业园三路一街16号，经营范围：管道和设备安装；电气安装；其他建筑安装；工矿工程建筑；专用设备修理；日用家电批发；建材批发；机械设备、五金产品及电子产品批发。来魅力口岸城冷却塔组装的主要负责人是黄某。

2.其他相关单位概况

（1）冷却塔设备生产单位概况

单位名称：广东泽嘉冷却设备有限公司（以下简称“**泽嘉公司**”），社会统一信用代码：91440605577919214H，商事主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：胡某勇，

[1] 冷却塔型式：方形横流式低噪声型玻璃钢塔，冷却塔型号：FH-350L，材料有框架、风机、减速器、电机等。

成立日期：2011年7月5日，注册地址：佛山市南海区狮山镇横岗工业区横兴路自编8号，经营范围：制冷、空调设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；玻璃纤维及制品制造；通用设备修理；制冷、空调设备销售；玻璃纤维及制品销售；工程和技术研究和试验发展。

（2）冷却塔设备采购单位概况

单位名称：广东九思机电工程有限公司（以下简称“**九思公司**”），统一社会信用代码：91440402MA557P3300，成立日期：2020年8月31日，商事主体类型：有限责任公司，法定代表人：储某兵，住所：广东省珠海市香洲区健民路127号之四，经营范围：制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；风机、风扇销售；建筑装饰材料销售；配电开关控制设备销售等。具有《建筑业企业资质证书》[2]，具有《安全生产许可证》[3]。

（3）冷却塔使用单位概况

单位名称：珠海来魅力口岸城商业管理有限公司（以下简称“**来魅力公司**”），统一社会信用代码：91440400MA53L2ME3M，成立日期：2019年8月9日，商事主体类型：有限责任公司（或其他），法定代表人：唐某兴，住所：珠海市拱北围基路32号

[2]《建筑业企业资质证书》（编号：D344459671），有效期至2026年4月7日，资质类别及等级主要有环保工程专业承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级。

[3]《安全生产许可证》（编号：粤JZ安许证字（2021）037976），有效期至2027年7月12日，许可范围：建筑施工。

来魅力假日酒店一层198号铺，经营范围：零售、物业出租及管理。

（三）合同签订情况

2024年6月3日，来魅力公司与九思公司签订《口岸城空调施工工程合同》（编号：2024530），来魅力公司将该工程的主机及水塔水泵设备（1台主机、2台冷却塔、2台水泵）、主机及水塔管道系统改造、水泵及管道系统改造的采购及安装等发包给九思公司。合同约定由九思公司包工包料总包干，约定空调设备主机、标准型方形冷却塔、定频卧式冷冻水泵和管道系统的品牌及规格参数，工程竣工后由来魅力公司验收；合同约定双方的安全生产责任；合同工程价92.8万元（合同价包含设备的材料费、装卸费和施工费等）。

2024年6月17日，九思公司与泽嘉公司签订《冷却塔设备产品购销合同》（编号：GDZJ20240617），九思公司向泽嘉公司采购2台方形横流式冷却塔，合同约定冷却塔的型号，按厂家标准包装，散件出货，汽车运输至指定地点，并由泽嘉公司负责冷却塔设备的运送、组装和后期维修保养；冷却塔设备组装完毕后由九思公司验收。合同总价13.9万元（包含冷却塔设备、运费和冷却塔组装费）。

2024年7月10日，泽嘉公司派单员黄某凤通过微信将来魅力口岸城冷却塔的安装单发给迅敏公司法定代表人黄某，由迅敏公司承揽冷却塔设备组装工作。

（四）事故发生单位安全管理情况

迅敏公司未制定本单位全员安全生产责任制，未配备专职或兼职的安全生产管理人员，未监督工人按照规则佩戴劳动防护用品。在冷却塔组装期间，公司主要负责人黄某未到现场开展安全生产检查，未及时消除工人未按规则佩戴劳动防护用品的事故隐患。

其他单位安全管理情况

（1）来魅力公司

来魅力公司建立了安全生产责任制，编制了安全生产规章制度，设置了安全生产管理机构。自工程开工建设以来，组织召开安全生产会议1次，项目分管总经理检查项目安全生产2次，按工程进度支付安全施工措施费。

来魅力公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（2）九思公司

九思公司编制了《现场安全管理制度》和《供方管理规定》等制度。九思公司在该项目上成立珠海口岸城空调改造项目部，项目经理为储某兵[4]，专职安全员为舒某川[5]。7月12日，开始冷却塔组装，舒某川到冷却塔组装现场开展安全生产检查，并进行现场拍照监督。

[4] 具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（证书编号：粤建安B（2021）0002771，有效期至2027年4月12日）

[5] 具有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（证书编号：粤建安C（2021）0021748，有效期至2027年3月28日）

九思公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（3）泽嘉公司

泽嘉公司将冷却塔组装工作派单给迅敏公司，泽嘉公司（定作人）要求迅敏公司（承揽人）完成组装工作和交付工作成果（即冷却塔设备整体），并支付劳动报酬。未发现泽嘉公司在选任冷却塔组装公司方面存在过错。

泽嘉公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（五）事故发生经过

1.事故发生前情况

在珠海市香洲区拱北街道昌盛路9号来魅力口岸城东边消防监控室屋顶，九思公司已经搭建好冷却塔的底座（红色槽钢）和冷却塔的供排水管道（红色镀锌管），需要将购买的冷却塔放置在底座上。

2024年7月9日，泽嘉公司将冷却塔设备（散件）送至香洲区拱北口岸来魅力口岸城施工现场。7月10日，泽嘉公司把冷却塔设备组装派单给迅敏公司的主要负责人黄某。7月12日，黄某安排工人蒙某铭、陈某兴和周某成3人到来魅力口岸城组装冷却塔，从当天14时开始施工至18时许，主要工作内容是组装冷却塔的框架（材质是锌铝镁）。

2.事故发生经过

7月13日（周六）7时许，蒙某铭、陈某兴和周某成3人继续组装冷却塔框架，13时30分许，冷却塔框架组装完成后，需

要在冷却塔四面框架填充黑色填料（材质是聚氯乙烯塑料，其中东面共10格中间6格不用填料，靠南2格和靠北2格需要填料；西面共10格中间6格不用填料，靠南2格和靠北2格需要填料；南面共4格都需要填料；北面共4格都需要填料）；蒙某铭在冷却塔框架内，给周某成和陈某兴递送黑色填料；周某成在冷却塔东南角，给冷却塔南面（4格）和东面靠南（2格）填充黑色填料；陈某兴在冷却塔东北角，给冷却塔北面（4格）和东面靠北（2格）填充黑色填料。17时50分许，3人收拾材料准备下班，当时蒙某铭在冷却塔南侧拿东西压住黑色填料，陈某兴在冷却塔北侧整理黑色填料，蒙某铭和陈某兴均未留意到周某成在干什么。18时许，蒙某铭听到有东西掉地上的声音，伸头往地面上看到周某成躺在地上；陈某兴也听到有人坠地，便从冷却塔平台往下看到周某成躺在地上，陈某兴马上到地面查看情况并拨打120，蒙某铭和陈某兴2人均未看到事发经过，事故现场无其他目击者。18时21分许，救护车到达现场，蒙某铭和陈某兴随救护车前往珠海中西医结合医院，21时许，周某成经抢救无效死亡。

（六）事故现场勘查情况

事发位置位于香洲区拱北街道来魅力口岸城东边消防监控室屋顶的冷却塔的组装平台。经现场勘察和测量，冷却塔设备参数，长约5.28米，宽约3.67米，高约3.85米。冷却塔东侧临边处有架空的红色排水管道（用于冷却塔排水，外径30厘米，事发前九思公司已安装），排水管道和冷却塔东面之间的缝隙宽

约 27 厘米，缝隙中间有 2 处横杠用来支撑排水管道，现场勘察人员很难在该缝隙行走；排水管道上端距离一楼地面高约 4.2 米（排水管道上端距离冷却塔平台约 1 米，平台距离地面约 3.2 米）。冷却塔西侧是一条窄通道（通道堆放杂物、杂物上方有冷却塔供水管道）。冷却塔南侧为消防监控室屋顶平台（有临时堆放的材料）。冷却塔北侧有一个小平台（有堆放少量材料），东北角有监控，西北角有钢型楼梯通往地面。东侧地面上有少量血迹。



图 1 事发地点在来魅力口岸城东侧的冷却塔组装位置（箭头所指红色）。



图 2 冷却塔北侧，西北角有钢型楼梯通往地面。



图 3 冷却塔南侧，当天下午周某成在冷却塔框架南侧填充黑色填料（4 格只填 3 格，尚未完工）。



图 4 冷却塔东侧，红色排水管道。



图 5 冷却塔东面和排水管道之间的缝隙，约 27 厘米宽。



图 6 排水管道距离冷却塔平台约 1 米。



图 7 冷却塔西侧和墙壁之间的通道堆放杂物、有红色供水管道，影响行走。



图 8 冷却塔内部，堆放黑色填料，蒙某铭在冷却塔框架内，给周某成和陈某兴递送黑色填料（尚未完工）。



图 9 冷却塔东北脚，监控拍摄到周某成坠落的过程。



图 10 冷却塔东北脚（监控在绿色框内），推测周某成在冷却塔东侧红色排水管道上行走过程中不慎坠落。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者周某成，男，汉族，20 岁，贵州省兴义市人，身份证号码：522301XXXXXXXXXXXX，7 月 12 日至 1

3日参与冷却塔组装工作，系迅敏公司临时工。根据《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为：中枢性呼吸循环衰竭。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失176万元。

（八）其它情况

事故当天，珠海市气象：阴转多云，最高气温33摄氏度，最低气温29摄氏度，南风3级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月13日18时许，工人陈某兴拨打120，18时许6分许，来魅力公司现场管理人员文某建向来魅力公司总经理张某华汇报事故信息，张某华向来魅力公司项目负责人何某清告知事故信息（当日张某华也向拱北街道茂盛社区居委会汇报事故信息）；18时9分许，何某清向九思公司业务经理金某新告知事故信息；18时10分许，金某新向九思公司法定代表人储某兵汇报事故信息；18时13分许，储某兵向泽嘉公司业务员蔡某辉告知事故信息；18时21分许，救护车到达现场，工人蒙某铭和陈某兴随救护车前往珠海中西医结合医院；19时许，金某新派九思公司安全员舒某川到医院，医院向舒某川了解情况后，120向市值班室汇报；19时45分许，拱北街道收到事故信息并去核实，20时32分许，拱北街道向香洲区应急管理局上报事故信息；20时41分许，香洲区应急管理局向珠海市应急管理局上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

收到事故报告后，香洲区应急管理局、拱北街道办事处到现场进行勘查，并督促企业做好善后工作、配合事故调查。各单位报告与应急救援符合相关规定。

（三）医疗救治和善后情况

2024年7月13日18时21分许，120到达事发现场，随后周某成被送至珠海中西医结合医院ICU，经抢救无效于当晚21时许死亡。

2024年8月4日，在拱北街道人民调解室，经调解员的调解和见证下，来魅力公司、九思公司和周某成家属签订《人民调解协议书》，善后工作已处理完毕。

三、事故原因分析

（一）直接原因

由于事发现场无目击者，根据现场勘察、调取监控和调查询问，冷却塔西侧和墙壁之间的通道堆放很多杂物，行走不便；冷却塔东侧和排水管道之间的缝隙很窄，很难从缝隙中行走；7月12日和13日组装冷却塔期间，蒙某铭、陈某兴和周某成3人图方便都有踩在排水管道上来回行走。

综合分析推测，周某成在13日下午临近收工时，为图方便从冷却塔东侧红色排水管道上经过，未戴安全帽、未系安全绳，不慎滑倒，坠落至地面，经抢救无效死亡。

事故直接原因：周某成个人安全意识淡薄，在组装冷却塔收

尾工作时，未佩戴安全帽[6]、未系挂安全带[7]行走在高4.2米的冷却塔东侧红色排水管道上[8]，其身体失稳从排水管道上坠落，导致其坠亡。

（二）间接原因分析

迅敏公司未制定本单位全员安全生产责任制[9]，未配备专职或兼职的安全生产管理人员[10]，未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品[11]；在冷却塔组装期间，公司主要负责人、来魅力口岸城冷却塔安组装的主要负责人黄某未到现场开展安全生产检查、未及时发现并消除事故隐患。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

周某成，男，佛山市迅敏空调设备有限公司工人，周某成个

---

[6]《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）第4.3 个体防护装备的选择“头部防护”“安全帽”“参考适用范围”：造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、化工、建材、电力、汽车、机械等存在坠物或对头部产生碰撞风险的作业场所，选用规范参见GB/T30041。《头部防护 安全帽选用规范》（GB/T30041-2013）第4.2.1：在可能存在物体坠落、碎屑飞溅、磕碰、撞击、穿刺、挤压、摔倒及跌落等伤害头部的场所，应佩戴至少具有基本技能的安全帽。

[7]《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）第4.3 个体防护装备的选择“坠落防护”“安全带”“参考适用范围”：造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、化工、建材、水泥、非煤矿山、电力、汽车等存在坠落风险的场所，参见GB/T23468。《坠落防护设备安装使用规范》（GB/T23468-2009）第4.1.1条 在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

[8]《坠落防护装备通用技术规范》（GB 42297-2022）第3.1条 高处作业：在坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

人安全意识淡薄，在组装冷却塔收尾工作时，因过于自信，在未佩戴安全帽、未系挂安全带的情况下，从高约 4.2 米的临边排水管道上经过[12]，不慎失稳从管道上坠亡，对事故的发生负有直接责任。因其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

黄某，男，佛山市迅敏空调设备有限公司法定代表人、来魅力口岸城冷却塔安组装主要负责人，未建立本单位全员安全生产责任制，未到现场督促、检查安全生产工作，未及时消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项和第五项的规定[13]，对事故的发生负有责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

佛山市迅敏空调设备有限公司，作为承揽冷却塔组装工作的生产经营单位，未建立本单位全员安全生产责任制，未配备专职或兼职的安全生产管理人员，未监督从业人员按照规则佩戴劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款

[12]《坠落防护装备通用技术规范》（GB 42297-2022）第 3.1 条 高处作业：在坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[14]、第二十四条[15]、第四十五条[16]的规定，对事故的发生负有责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

五、事故主要教训

1.佛山市迅敏空调设备有限公司安全管理不到位，未落实安全生产主体责任，未制定本单位全员安全生产责任制，未配备专职或兼职的安全生产管理人员，公司主要负责人未到现场检查安全生产工作，未及时发现并消除事故隐患，未监督从业人员按照规则佩戴劳动防护用品，最终导致事故发生。

2.施工人员安全意识淡薄，在组装冷却塔收尾工作时，未佩戴安全帽，未系挂安全带，冒险行走在临边高处管道上。

3.由于不同公司的上班时间不同，节假日期间施工，项目容易出现监管漏洞。

六、事故防范和整改措施

1.佛山市迅敏空调设备有限公司要认真吸取此次事故教训，建立健全并落实全员安全生产责任制，开展事故警示活动，配备

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

专职或兼职的安全生产管理人员，加强现场施工作业安全管理和监督，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

2.各镇街要加强辖区工程施工的监督检查巡查，发现临边作业和高空作业等安全隐患，及时督促企业整改，对未整改到位、未按要求配备安全管理人员等违法行为要及时制止并告知行业主管部门。

3.行业主管部门要督促相关单位吸取事故教训，在开展执法检查巡查时，要将承揽作业情况纳入检查范围，发现违法行为及时处理，进一步落实安全生产主体责任。